ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Nature chimique et structure de l'IG : la molécule d'ADN

PARTIE 01

Composition chimique de l'ADN (nucléotides)

20 min · Partie 1 / 4 · 8 sections

📘 PARTIE 01 · NATURE CHIMIQUE DE L'IG

Composition chimique de l'ADN : les *nucléotides*

Quel est le support chimique de l'information génétique ? Pour le découvrir, les scientifiques ont « démonté » la molécule d'ADN par **hydrolyse**. Cette partie identifie la brique élémentaire de l'ADN — le **nucléotide** — autour de **2 notions** : la **composition chimique du nucléotide**, puis **l'union des nucléotides** en chaînes polynucléotidiques. À la fin, tu sauras décrire exactement de quoi est faite la molécule d'ADN.

⏱ 20 min 🧬 2 notions 📑 8 sections 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE

2 NOTIONS · 8 SECTIONS

00 Motivation — Démonter la molécule de l'hérédité

01 Notion 1 · hydrolyse_adn — L'hydrolyse de l'ADN

02 Notion 1 · nucleotide — Le nucléotide, brique élémentaire

03 Notion 1 · bases_azotees — Les quatre bases azotées

04 Notion 1 · purine_pyrimidine — Bases puriques et pyrimidiques

05 Notion 2 · liaison_phosphodiester — L'union des nucléotides

06 Notion 2 · polynucleotide — Polynucléotide et sens 5' → 3'

07 Notion 2 · adn_double_chaine — L'ADN, deux chaînes associées

00 MOTIVATION

Démonter la molécule de l'hérédité

Un taureau zébu transmet à ses veaux la couleur de sa robe, la forme de sa bosse, sa résistance aux maladies. Un plant de mil transmet sa précocité, la taille de ses épis. Derrière toutes ces ressemblances, il y a un messager chimique : l'**ADN** (acide désoxyribonucléique), molécule porteuse de l'**information génétique**. Mais de quoi est faite cette molécule ? Comment une simple molécule peut-elle porter un aussi grand nombre d'informations ?

LE RAISONNEMENT DU CHIMISTE

Pour connaître la composition d'un objet, on le **démonte**. Un réparateur de radios à Niamey démonte l'appareil pour en sortir les composants. De la même façon, le biochimiste soumet l'ADN à une **hydrolyse** : il casse la molécule avec de l'eau pour en recueillir les pièces. Ce que révèle ce démontage est la première notion de la partie.

Cette partie répond à deux questions du programme officiel : **« de quoi un nucléotide est-il constitué ? »** (notion 1) et **« comment les nucléotides s'unissent-ils pour former l'ADN ? »** (notion 2). Ce vocabulaire — nucléotide, base azotée, polynucléotide — servira dans tout le reste du chapitre : la double hélice (partie 2), les propriétés de l'ADN (partie 3) et la réplication (chapitre suivant).

📌 LE SAVAIS-TU ?

L'ADN fut isolé dès 1869 par Friedrich Miescher, à partir de cellules recueillies sur des bandages. Mais son importance héréditaire n'a été reconnue que dans les années 1940. Connaître la composition d'une molécule, c'est la première étape pour comprendre son rôle.

L'hydrolyse de l'ADN : la molécule démontée

DÉFINITION — HYDROLYSE

L'**hydrolyse** est la rupture de liaisons chimiques d'une molécule par l'eau (favorisée par la chaleur, un acide ou des enzymes). Hydrolyser l'ADN, c'est le découper progressivement en composants de plus en plus petits.

L'expérience de référence se déroule en deux temps. D'abord une **hydrolyse ménagère** (douce) : elle découpe l'ADN en un grand nombre d'unités toutes identiques du point de vue chimique. Puis une **hydrolyse totale** (poussée) : elle casse chacune de ces unités et libère de petits composants que la chromatographie permet de séparer et d'identifier.

1. **Extraction de l'ADN.** On prélève de l'ADN purifié (de thymus de veau, de bactéries…) : une substance visqueuse, filamenteuse.

2. **Hydrolyse ménagère.** Une hydrolyse douce fragmente l'ADN en unités toutes construites sur le même modèle : les **nucléotides**. L'ADN est donc un **polymère** de nucléotides.

3. **Hydrolyse totale.** Une hydrolyse poussée détruit chaque nucléotide et libère **trois catégories** de composants : un acide, un sucre et des bases azotées.

4. **Analyse.** La chromatographie identifie : de l'**acide phosphorique** (H_3PO_4), un pentose appelé **désoxyribose**, et **quatre bases azotées** seulement : adénine, thymine, cytosine, guanine.

ADN → hydrolyse ménagère → nucléotides → hydrolyse totale → acide phosphorique + désoxyribose + bases azotées

Le bilan de l'hydrolyse : de la molécule géante aux composants élémentaires.

⚠️ PIÈGE D'EXAMEN

L'ADN n'est **pas** un empilement de molécules différentes : c'est **un seul type de polymère**, dont toutes les unités (les nucléotides) ont la même armature. Ce qui distingue l'ADN d'un zébu de celui d'un plant de mil, ce n'est **pas la nature des composants** (les mêmes 4 bases partout !), c'est **l'ordre** dans lequel ils sont enchaînés.

02 NOTION 1 · NUCLEOTIDE

Le nucléotide, brique élémentaire de l'ADN

DÉFINITION OFFICIELLE — NUCLÉOTIDE

Le **nucléotide** est l'unité structurale de l'ADN. Il résulte de l'association d'un **acide phosphorique** (H_3PO_4), d'un sucre à cinq carbones (pentose), le **désoxyribose** ($C_5H_{10}O_4$), et d'une **base azotée**.

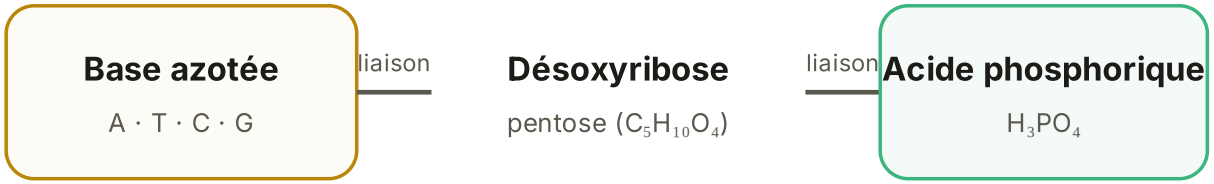
Retiens la formule générale par cœur — c'est l'une des réponses attendues telle quelle au Bac :

FORMULE GÉNÉRALE D'UN NUCLÉOTIDE

Nucléotide = base azotée + désoxyribose + acide phosphorique

*La base azotée est liée au désoxyribose, qui porte lui-même le groupement phosphate. On la schématise ainsi : **base azotée — désoxyribose — acide phosphorique.***

LE NUCLÉOTIDE — UNITÉ DE CONSTRUCTION DE L'ADN



1 base azotée + 1 désoxyribose + 1 acide phosphorique = 1 nucléotide

Schéma du nucléotide : les trois constituants associés. Le désoxyribose est le « carrefour » : il relie la base azotée et le phosphate.

ERREUR FRÉQUENTE AU BAC

N'oublie jamais le **phosphate** : un « nucléotide » sans acide phosphorique n'est pas un nucléotide. Et précise bien « **désoxyribose** », pas simplement « sucre » ou « ribose » : c'est le désoxyribose qui caractérise l'ADN (dans l'ARN, le sucre est le ribose).

Les quatre bases azotées

DÉFINITION OFFICIELLE — BASE AZOTÉE

Une **base azotée** est une molécule organique cyclique contenant de l'azote, portée par le désoxyribose. L'ADN en contient **quatre** : l'**adénine** (A), la **thymine** (T), la **cytosine** (C) et la **guanine** (G).

BASE AZOTÉE	SYMBOLE	FAMILLE	CYCLE AZOTÉ
Adénine	A	Purique	Double
Thymine	T	Pyrimidique	Simple
Cytosine	C	Pyrimidique	Simple
Guanine	G	Purique	Double

Ces quatre bases sont les quatre « lettres » de l'écriture génétique. Quel que soit l'être vivant — humain, zébu, sorgho ou bactérie — l'alphabet est le même : A, T, C, G. Ce qui varie d'une espèce à l'autre, et d'un individu à l'autre, c'est la **séquence**, c'est-à-dire l'ordre d'enchaînement des bases le long de la molécule.

⚠ PIÈGE : L'URACILE N'EXISTE PAS DANS L'ADN

Il existe une cinquième base, l'**uracile** (U) — mais elle n'existe que dans l'**ARN**. Si un sujet de Bac te fait trouver de l'uracile dans une molécule d'ADN, c'est un piège : dans l'ADN, la base associée à l'adénine est la **thymine**, jamais l'uracile.

📌 MOYEN MNÉMOTECHNIQUE

Les grandes bases (puriques) sont **A**dénine et **G**uanine : retiens le couple « A-G ». Les deux petites (pyrimidiques) sont **T** et **C**. Autre astuce : « CUT » = Cytosine, Uracile, Thymine — les trois pyrimidiques des acides nucléiques (U étant réservé à l'ARN).

04 NOTION 1 · PURINE_PYRIMIDINE

Bases puriques et bases pyrimidiques

Les quatre bases se répartissent en **deux familles** selon la taille de leur cycle. Cette distinction paraît secondaire… mais elle explique toute la structure de la double hélice (partie 2) : c'est elle qui rend possible l'appariement régulier des bases.

DÉFINITION OFFICIELLE

Les bases **puriques** (adénine A et guanine G) possèdent un **double cycle** azoté : ce sont les bases **les plus grandes**. Les bases **pyrimidiques** (thymine T et cytosine C) possèdent un **seul cycle** azoté : ce sont les bases **les plus petites**.

CRITÈRE	BASES PURIQUES	BASES PYRIMIDIQUES
Bases concernées	A (adénine) et G (guanine)	T (thymine) et C (cytosine)
Structure	Double cycle azoté	Un seul cycle azoté
Taille	Grande	Petite
Quantité dans l'ADN	A + G	T + C

⚠️ PIÈGE D'EXAMEN

Ne te fie pas au son du nom : la **guanine est purique** (double cycle) alors que la **thymine et la cytosine sont pyrimidiques**. Une erreur de famille de base fausse ensuite toute l'analyse d'un document : quantités (partie 3), appariement et complémentarité (partie 2).

EXEMPLE CONCRET

L'ADN d'une bactérie et l'ADN d'un taureau contiennent tous deux les quatre bases, puriques et pyrimidiques. Mais chez la bactérie, la proportion de G + C peut atteindre 70 %, alors que chez le taureau elle avoisine 40 % : l'**identité génétique** se loge dans les proportions et l'ordre des bases, pas dans leur nature.

05 NOTION 2 · LIAISON_PHOSPHODIESTER

L'union des nucléotides : la liaison phosphodiester

Nous avons la brique ; construisons maintenant le mur. Les nucléotides s'unissent les uns aux autres par une liaison chimique précise, appelée **liaison phosphodiester**. C'est elle qui donne à la chaîne sa solidité et sa continuité.

DÉFINITION OFFICIELLE — LIAISON PHOSPHODIESTER

La **liaison phosphodiester** est la liaison covalente qui unit deux nucléotides successifs : elle relie le **groupement acide phosphorique** d'un nucléotide au **désoxyribose** du nucléotide suivant (liaison entre les carbones 3' et 5' des sucres voisins).

1 **Rencontre.** Le groupement phosphate du nucléotide entrant se place face au carbone 3' du désoxyribose du nucléotide déjà en place.

2 **Condensation.** La liaison se forme avec **élimination d'une molécule d'eau** (c'est l'inverse d'une hydrolyse) : le phosphate fait désormais le pont entre les deux désoxyriboses.

3 **Répétition.** L'opération se répète : une succession de liaisons phosphodiesters enchaîne des dizaines de milliers de nucléotides en une **chaîne continue**.

Résultat : la chaîne possède un **squelette régulier**, formé de l'alternance **acide phosphorique — désoxyribose — acide phosphorique — désoxyribose…**. Les bases azotées, elles, ne font pas partie du squelette : elles se dressent sur le côté, comme des dents de peigne, attachées chacune à son désoxyribose.

ERREUR FRÉQUENTE AU BAC

Les bases azotées **ne se touchent pas** à l'intérieur d'une même chaîne : elles ne sont reliées ni entre elles, ni au phosphate. Sur ton schéma, chaque base doit partir du **désoxyribose** de son propre nucléotide. Et rappelle-toi : la liaison phosphodiester est une liaison **covalente, solide** (contrairement aux liaisons hydrogène, fragiles, que tu découvriras en partie 2).

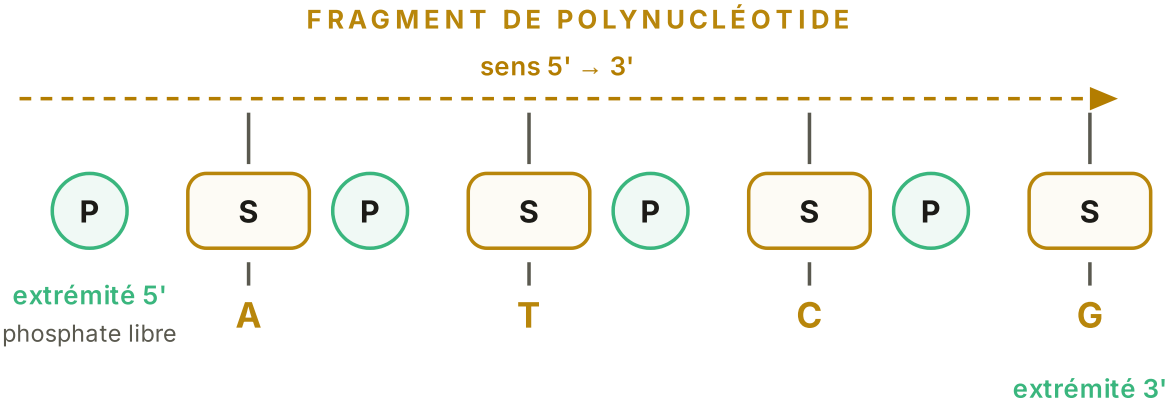
06 NOTION 2 · POLYNUCLEOTIDE · ORIENTATION_5_3

Le polynucléotide et son sens de lecture

DÉFINITION OFFICIELLE — POLYNUCLÉOTIDE

Un **polynucléotide** est une chaîne linéaire de nucléotides unis par des liaisons phosphodiesters. La molécule d'ADN est formée de **deux** chaînes polynucléotidiques.

Une chaîne polynucléotidique n'est pas symétrique : d'un côté, elle se termine par un **phosphate libre** attaché au carbone 5' d'un désoxyribose (extrémité 5') ; de l'autre, par le carbone 3' du dernier désoxyribose (extrémité 3'). Toute la chaîne possède donc une **orientation**, appelée **sens 5' → 3'**.



P = acide phosphorique · S = désoxyribose · A T C G = bases azotées (latérales)

Le squelette phosphate–désoxyribose est régulier et continu ; les bases azotées sont latérales. L'alternance des extrémités 5' et 3' donne à la chaîne son orientation.

⚠️ PIÈGE D'EXAMEN

Quand tu écris une séquence, précise **toujours** le sens : 5'—A T G C—3' et 3'—C G T A—5' désignent la **même** chaîne lue dans deux sens opposés. Une séquence écrite sans indication de sens est incomplète au Bac.

L'ADN : deux chaînes polynucléotidiques

DÉFINITION OFFICIELLE

La molécule d'**ADN** est formée de **deux chaînes polynucléotidiques** associées : les deux squelettes phosphate–désoxyribose sont **externes**, et les bases azotées font **face à l'intérieur**, deux à deux.

Voilà le bilan de la partie : l'ADN est un **polymère** dont l'unité est le **nucléotide** (base azotée + désoxyribose + acide phosphorique) ; les nucléotides s'enchaînent par des **liaisons phosphodiesters** en chaînes orientées 5' → 3' ; et la molécule d'ADN associe **deux** de ces chaînes. Mais une question reste ouverte : *comment les deux chaînes sont-elles maintenues l'une contre l'autre, et pourquoi les bases font-elles face à l'intérieur ?*

Nucléotide → (liaisons phosphodiesters) → polynucléotide → (association de 2 chaînes) → molécule d'ADN

La logique de construction : de la brique au double édifice. La partie 2 révèle la forme finale : la double hélice.

📌 LE SAVAIS-TU ?

Déroulée bout à bout, l'ADN d'une seule de tes cellules mesure environ 2 mètres. Les liaisons phosphodiesters, solides comme des soudures, permettent à ces fils minuscules de résister toute une vie sans se rompre.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Un nucléotide de l'ADN est constitué de :

CORRECTION

B. Nucléotide = base azotée + désoxyribose (pentose de l'ADN) + acide phosphorique. Le ribose (A) appartient à l'ARN, et les acides aminés (D) sont les unités des protéines.

Exercice 2

Parmi ces bases, laquelle est purique ?

CORRECTION

C. La guanine. Les bases puriques sont A et G (double cycle) ; T et C sont pyrimidiques. Et D est doublement faux : l'uracile n'existe pas dans l'ADN !

Exercice 3

La liaison phosphodiester relie :

CORRECTION

B. La liaison phosphodiester enchaîne les nucléotides d'une même chaîne : phosphate d'un nucléotide, désoxyribose du suivant. Elle ne relie PAS les deux chaînes de l'ADN entre elles (c'est le rôle des liaisons hydrogène, partie 2).

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **[hydrolyse_adn]** L'hydrolyse de l'ADN (ménagère puis totale) révèle trois catégories de composants : acide phosphorique, désoxyribose et bases azotées — l'ADN est un polymère de nucléotides
- ✓ **[nucleotide]** Nucléotide = **base azotée + désoxyribose + acide phosphorique** (formule générale à citer exactement)

- ✓ **[bases_azotees]** Quatre bases seulement : adénine (A), thymine (T), cytosine (C), guanine (G) — le même alphabet chez tous les êtres vivants ; l'uracile (U) n'existe PAS dans l'ADN
- ✓ **[purine_pyrimidine]** Bases puriques = A et G (double cycle, grandes) ; bases pyrimidiques = T et C (un seul cycle, petites)
- ✓ **[liaison_phosphodiester]** La liaison phosphodiester (covalente, solide) unit le phosphate d'un nucléotide au désoxyribose du suivant — jamais les bases entre elles
- ✓ **[polynucleotide]** Le polynucléotide est une chaîne linéaire de nucléotides ; le squelette phosphate–désoxyribose est régulier, les bases sont latérales
- ✓ **[orientation_5_3]** Chaque chaîne est orientée du phosphate 5' vers le 3' : sens 5' → 3' à préciser dans toute séquence
- ✓ **[adn_double_chaine]** La molécule d'ADN = **deux chaînes polynucléotidiques** associées, squelettes externes et bases face à l'intérieur

---

🎯

Partie 1 terminée !

Passe à la partie 2 : la double hélice et l'appariement des bases